

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade  
Cat No. : S60412

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz)

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### Nebezpečnost pro zdraví

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

Akutní orální toxicita  
Akutní dermální toxicita  
Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 3 (H301)  
Kategorie 3 (H311)  
Kategorie 3 (H331)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H301 + H311 + H331 - Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv  
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla  
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání  
P311 - Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## **2.3. Další nebezpečnost**

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

### **3.2. Směsi**

| Složka         | Č. CAS     | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                      |
|----------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Water          | 7732-18-5  | 231-791-2         | 60                  | -                                                                 |
| Fluorid amonný | 12125-01-8 | EEC No. 235-185-9 | 40                  | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**  
Není vznětlivý.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**  
Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

**Nebezpečné produkty spalování**  
Oxidy dusíku (NOx), Fluorovodík, Amoniak.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

ALFAAS60412

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

## 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

## 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestoři. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka         | Evropská unie | Velká Británie                                                                                                      | Francie                                                             | Belgie   | Španělsko                                        |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Fluorid amonný |               | STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                               | TWA / VME: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit |          | TWA / VLA-ED: 2.5<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Složka         | Itálie        | Německo                                                                                                             | Portugalsko                                                         | Nizozemí | Finsko                                           |
| Fluorid amonný |               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                  |          |                                                  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

|  |  |      |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|
|  |  | Haut |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|

| Složka         | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko                             |
|----------------|----------|--------|-----------|--------|------------------------------------|
| Fluorid amonný |          |        |           |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Složka         | Bulharsko                                                  | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----------------|
| Fluorid amonný | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1.0 mg/m <sup>3</sup> |            |       |      |                 |

| Složka         | Lotyšsko                                                | Litva | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|----------|
| Fluorid amonný | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |       |             |       |          |

| Složka         | Rusko                                                       | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Fluorid amonný | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 0199<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                           | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fluorid amonný<br>12125-01-8 ( 40 ) |                             | DNEL = 0.36mg/kg<br>bw/day     |                                | DNEL = 0.36mg/kg<br>bw/day        |

| Component                           | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Fluorid amonný<br>12125-01-8 ( 40 ) |                                  | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>            |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                           | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Fluorid amonný<br>12125-01-8 ( 40 ) | PNEC = 0.89mg/L |                       |                  | PNEC = 51mg/L                           | PNEC = 11mg/kg<br>soil dw |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

## Prostředky osobní ochrany

### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

### Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

### Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Skupenství

Kapalina

#### Vzhled

#### Zápach

Informace nejsou k dispozici

#### Prahová hodnota zápachu

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod tání/rozmezí bodu tání

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Teplota měknutí

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod varu/rozmezí bodu varu

Informace nejsou k dispozici

#### Hořlavost (Kapalina)

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Hořlavost (pevné látky, plyny)

Nelze aplikovat

Kapalina

#### Meze výbušnosti

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod vzplanutí

Informace nejsou k dispozici

**Metoda -** Informace nejsou k dispozici

#### Teplota samovznícení

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Teplota rozkladu

K dispozici nejsou žádné údaje

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

|                                         |                                |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                |
| Rozpustnost ve vodě                     | Mísitelné                      |                |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje |                |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina       |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0) |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                |

## 9.2. Další informace

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace**  
**Nebezpečné reakce**

Informace nejsou k dispozici.  
Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Oxidační činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Fluorovodík. Amoniak.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

|          |             |
|----------|-------------|
| Orální   | Kategorie 3 |
| Dermální | Kategorie 3 |
| Inhalace | Kategorie 3 |

#### Toxikologická data složek

| Složka | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|--------|-------------|---------------|---------------|
| Water  | -           | -             | -             |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

c) **vážné poškození očí/podráždění očí;** K dispozici nejsou žádné údaje

d) **senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

Respirační K dispozici nejsou žádné údaje  
Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

e) **mutagenita v zárodečných buňkách;** K dispozici nejsou žádné údaje

f) **karcinogenita;** K dispozici nejsou žádné údaje  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) **toxická pro reprodukci;** K dispozici nejsou žádné údaje

h) **toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

i) **toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány Informace nejsou k dispozici.

j) **nebezpečí při vdechnutí;** K dispozici nejsou žádné údaje

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

| Složka         | Sladkovodní ryby                                     | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Fluorid amonný | LC50: = 364.0 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) |              |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence Mísitelný s vodou, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

12.3. **Bioakumulační potenciál** Bioakumulace je nepravděpodobná



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN číslo

UN3287

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Látka toxická, kapalná, anorganická, j.n.

#### Správný technický název

(AMMONIUM FLUORIDE)

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

6.1

#### 14.4. Obalová skupina

III

### ADR

#### 14.1. UN číslo

UN3287

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Látka toxická, kapalná, anorganická, j.n.

#### Správný technický název

(AMMONIUM FLUORIDE)

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro

6.1

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

## přepravu

**14.4. Obalová skupina** III

## IATA

**14.1. UN číslo** UN3287

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.\*

## pro přepravu

Správný technický název (AMMONIUM FLUORIDE)

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 6.1

## přepravu

**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka         | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water          | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Fluorid amonný | 12125-01-8 | 235-185-9 | -      | -   | X     | X    | KE-01665 | X    | X    |

| Složka         | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water          | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Fluorid amonný | 12125-01-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka         | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water          | 7732-18-5  | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Fluorid amonný | 12125-01-8 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka         | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water          | 7732-18-5  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Fluorid amonný | 12125-01-8 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 1 (samostatná klasifikace)

| Složka         | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Fluorid amonný | WGK1                           |                         |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H301 - Toxický při požití

H311 - Toxický při styku s kůží

H331 - Toxický při vdechování

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ammonium Fluoride 40% solution, VLSI electronic grade

Datum revize 10-VI-2024

**WEL** - Pracoviště expoziční limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konference státních průmyslových hygieniků)  
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr  
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity  
**VOC** - (těkavá organická látka)

## Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikální nebezpečnost** Na základě údajů z testů

**Nebezpečnost pro zdraví** Výpočtová metoda

**Nebezpečnost pro životní prostředí** Výpočtová metoda

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

10-VI-2024

**Souhrn revizí**

Původní vydání.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**